

Nama : Carlos Fadellilah Rama

Kelas : TI-2E

Matkul : Praktikum PBO JOB 2

1. File Rectangle.java

(package id.ac.polinema;

```
public class Rectangle {  
    int width;  
    int height;  
  
    // Konstruktor (Langkah 4)  
    Rectangle(int width, int height) {  
        this.width = width;  
        this.height = height;  
    }  
  
    // Method menghitung luas (Langkah 3)  
    int area() {  
        return width * height;  
    }  
  
    // Method menghitung keliling (Langkah 3)  
    int perimeter() {  
        return 2 * (width + height);  
    }  
}
```

2. File Student.java

(Dibuat pada Langkah 6 berdasarkan diagram UML)

package id.ac.polinema;

```
public class Student {  
    private String name;  
    private String studentId;  
    private double gpa;  
  
    Student(String name, String studentId, double gpa) {  
        this.name = name;  
        this.studentId = studentId;  
        this.gpa = gpa;  
    }  
  
    public String describe() {  
        return name + " (" + studentId + ", GPA: " + gpa + ")";  
    }  
}
```

```
}  
}
```

3. File Circle.java

(Jawaban untuk Tugas Mandiri 1, dibuat sesuai diagram UML lingkaran)

```
package id.ac.polinema;  
  
public class Circle {  
    private double radius;  
  
    public Circle(double radius) {  
        this.radius = radius;  
    }  
  
    public double area() {  
        return Math.PI * radius * radius;  
    }  
  
    public double circumference() {  
        return 2 * Math.PI * radius;  
    }  
}
```

4. File Main.java

(Gabungan akhir dari Langkah 7, ditambah pengujian untuk Tugas Mandiri 1 kelas Circle)

```
package id.ac.polinema;  
  
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        // Langkah 7: Array of Objects Rectangle  
        Rectangle[] shapes = new Rectangle[3];  
        shapes[0] = new Rectangle(6, 4);  
        shapes[1] = new Rectangle(3, 3);  
        shapes[2] = new Rectangle(8, 2);  
  
        for (Rectangle r : shapes) {  
            System.out.println("Area: " + r.area() + ", Perimeter: " + r.perimeter());  
        }  
  
        // Langkah 6: Pengujian Kelas Student  
        Student s = new Student("Nadia", "S001", 3.8);  
        System.out.println(s.describe());  
  
        // Tugas Mandiri 1: Pengujian Kelas Circle (Radius 5)  
        Circle c = new Circle(5);  
        System.out.println("Circle Area: " + c.area());  
    }  
}
```

```
        System.out.println("Circle Circumference: " + c.circumference());  
    }  
}
```

Jawaban Tugas Mandiri 2 (Pertanyaan Konsep):

(Kamu bisa menuliskan jawaban ini di laporan tugasmu)

1. Apa bedanya objek dengan referensi ke objek?
 - Objek adalah entitas fisik atau data nyata yang tersimpan di dalam memori bagian *heap*, lengkap dengan atribut dan perilakunya. Sedangkan referensi ke objek (variabel objek) adalah alamat atau "remote control" yang tersimpan di *stack* yang menunjuk ke lokasi objek tersebut berada di dalam *heap*.
2. Tepatnya kapan konstruktor sebuah kelas dijalankan?
 - Konstruktor sebuah kelas dijalankan secara otomatis persis pada saat objek baru dibuat menggunakan keyword `new` (contohnya `new Rectangle(6, 4)`), sebelum baris kode selanjutnya dieksekusi.